

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
ENGENHARIA DE SOFTWARE

BRUNO LUCAS CAIXETA BRAGA
CARLOS EDUARDO ESTRELA DE MACEDO
GUILHERME ALFEU BORGES CARVALHO BRAGA
RYAN GABRIEL ARAÚJO ALMEIDA

RELATÓRIO - PROJETO LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS

TAGUATINGA

2026

BRUNO LUCAS CAIXETA BRAGA

CARLOS EDUARDO ESTRELA DE MACEDO

GUILHERME ALFEU BORGES CARVALHO BRAGA

RYAN GABRIEL ARAÚJO ALMEIDA

Relatório - Projeto Laboratório De Banco De Dados

Relatório apresentado ao curso de graduação em Engenharia de Software da Universidade Católica de Brasília como requisitos parciais para aprovação na disciplina: Laboratório de Banco de Dados.

Orientador: Samuel Novais Moura Júnior

TAGUATINGA
2026

Sumário e nota de consolidação

Conteúdo do relatório

Artefato	Conteúdo
A1	Documento de Escopo e Regras de Negócio
A2	Modelo Entidade-Relacionamento Conceitual
A3	Dicionário de Dados Conceitual
A4	Modelo Lógico Relacional
A5	Verificação de Normalização - versão final revisada

Nota de consistência com A6/A7/A8

Este A9 reúne as versões finais dos artefatos A1, A2, A3, A4 e A5. A consolidação foi revisada para permanecer consistente com os scripts finais 01_ddl.sql, 02_carga.sql e 03_consultas.sql. Em especial, o modelo lógico e a normalização reconhecem a restrição UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento) em EXPEDICAO_ENCOMENDA, os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario e a derivação do status atual pelo histórico. Os scripts A6, A7 e A8 são entregues separadamente no diretório sql/ do repositório.

A1 - DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

1. Identificação do projeto

Tema	Sistema de Gestão de Transportadora, Rastreamento e Entregas
Domínio	Logística, transporte, distribuição e rastreamento de encomendas
Disciplina	Laboratório de Banco de Dados
SGBD previsto	MySQL 8.0 ou superior

2. Descrição do domínio

O projeto propõe o desenvolvimento de um banco de dados para uma transportadora responsável pelo cadastro, coleta, movimentação, consolidação, expedição, rastreamento e entrega de encomendas. O sistema deverá preservar a integridade das informações desde o registro inicial da remessa até a entrega, devolução ou encerramento por ocorrência excepcional, permitindo acompanhar cada etapa do fluxo logístico.

Os clientes da transportadora serão representados obrigatoriamente como Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Essa classificação será tratada como especialização total e exclusiva: todo cliente deverá pertencer a exatamente uma das duas categorias. Para Pessoa Física serão mantidos dados próprios como nome e CPF; para Pessoa Jurídica, razão social, nome fantasia e CNPJ. Os dados comuns, como contato e data de cadastro, permanecerão associados ao cliente.

Cada encomenda será vinculada a um cliente remetente, a um endereço de origem e a um endereço de destino. A encomenda poderá ser composta por um ou mais volumes físicos. Cada volume possuirá características como peso, altura, largura, comprimento e descrição de conteúdo, sendo identificado dentro da própria encomenda. Por depender da encomenda para existir e para ser identificado, o volume será tratado como entidade fraca no modelo conceitual.

O rastreamento será mantido por meio de um histórico temporal de status. Os valores de status serão fechados e controlados, não sendo permitido texto livre. O domínio oficial será composto por REGISTRADA, COLETADA, EM_TRIAGEM, EM_TRANSITO, SAIU_PARA_ENTREGA, ENTREGUE, TENTATIVA_FRUSTRADA, DEVOLVIDA e EXTRAVIADA. Cada evento de histórico deverá possuir data e hora e estar associado diretamente a um centro de distribuição responsável pelo evento.

A transportadora manterá rotas compostas por cidades ordenadas. Uma rota poderá incluir várias cidades e uma mesma cidade poderá participar de diferentes rotas. Para cada participação da cidade na rota serão preservadas informações próprias da associação, como ordem da parada, distância desde a parada anterior e tempo estimado de deslocamento.

As operações de transporte entre unidades serão representadas por expedições. Cada expedição utilizará uma única rota, um único veículo e um único motorista responsável, transportando uma ou várias

encomendas. Uma encomenda poderá participar de diferentes expedições ao longo do percurso, permitindo representar transferências sucessivas entre centros de distribuição. A associação entre expedição e encomenda poderá registrar dados como ordem de carregamento, data e hora de carregamento e descarregamento.

Os funcionários operacionais serão especializados em Motorista ou Operador Logístico, de forma total e exclusiva. Motoristas terão dados específicos relacionados à CNH. Para o escopo acadêmico serão admitidas as categorias A, B, C, D e E, e a categoria exigida pelo veículo deverá ser compatível com a habilitação do motorista. A estrutura organizacional permitirá ainda o autorrelacionamento de supervisão, no qual um funcionário pode supervisionar outros funcionários, sem poder supervisionar a si próprio.

Os veículos utilizados nas expedições e entregas terão identificação, placa, modelo, capacidade de carga, categoria de CNH exigida e situação operacional. As tentativas de entrega registrarão a encomenda, o motorista, o veículo, data e hora, resultado e, quando houver insucesso, o respectivo motivo. Ocorrências como avaria, atraso, extravio, endereço não localizado ou recusa do destinatário também poderão ser registradas.

Uma encomenda poderá contratar serviços adicionais, como entrega expressa, seguro de carga, entrega agendada, aviso de recebimento ou manuseio especial. Como os valores comerciais podem variar ao longo do tempo, o valor efetivamente contratado deverá ser preservado na associação entre encomenda e serviço adicional, juntamente com a data de contratação.

O banco deverá oferecer base consistente para consultas operacionais e gerenciais, incluindo acompanhamento de encomendas, identificação de entregas pendentes, histórico de movimentações, ocorrências, desempenho de rotas, utilização de veículos e motoristas, serviços contratados e volume de envios por cliente.

3. Limites do escopo

O projeto concentrará a modelagem no processo logístico de transporte e entrega. Para manter o escopo adequado à disciplina, ficam fora desta versão:

- folha de pagamento e gestão completa de recursos humanos;
- contabilidade, escrituração fiscal e emissão fiscal completa;
- gestão financeira integral, cobrança bancária e conciliação de pagamentos;
- manutenção mecânica detalhada da frota e controle de oficina;
- rastreamento por GPS em tempo real e telemetria;
- planejamento automático de rotas por algoritmos de otimização;
- gestão de combustível, pedágios e despesas operacionais em nível contábil.

Essas exclusões não impedem que dados básicos necessários ao funcionamento do domínio sejam representados quando contribuírem diretamente para o transporte, rastreamento e entrega das encomendas.

4. Decisões consolidadas para a modelagem conceitual

Decisão	Definição adotada
CLIENTE	Será modelado por especialização total e exclusiva em CLIENTE_PF e CLIENTE_PJ.

Decisão	Definição adotada
Status da encomenda	O domínio é fechado: REGISTRADA, COLETADA, EM_TRIAGEM, EM_TRANSITO, SAIU_PARA_ENTREGA, ENTREGUE, TENTATIVA_FRUSTRADA, DEVOLVIDA e EXTRAVIADA.
CNH	Serão previstas as categorias A, B, C, D e E; a compatibilidade com o veículo será verificada na operação.
Centro de distribuição	Todo evento do histórico de status possuirá exatamente um centro de distribuição responsável.
Expedição	Será entidade própria, relacionando rota, veículo, motorista e várias encomendas.

5. Status oficiais e transições permitidas

A situação da encomenda será controlada por domínio fechado. O fluxo principal e as exceções previstas são definidos abaixo, servindo de referência para o histórico temporal e para as regras de validação da aplicação/banco.

Status atual	Próximos status permitidos
REGISTRADA	COLETADA
COLETADA	EM_TRIAGEM; EXTRAVIADA
EM_TRIAGEM	EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA
EM_TRANSITO	EM_TRIAGEM; EXTRAVIADA
SAIU_PARA_ENTREGA	ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; EXTRAVIADA
TENTATIVA_FRUSTRADA	SAIU_PARA_ENTREGA; DEVOLVIDA
ENTREGUE	Estado terminal
DEVOLVIDA	Estado terminal
EXTRAVIADA	Estado terminal

Observação técnica: o CHECK do banco validará se o valor pertence ao domínio oficial. A validade da transição entre o status anterior e o novo status depende de outro registro do histórico e será tratada posteriormente por mecanismo transacional, trigger e/ou camada de aplicação, conforme o desenho físico adotado.

6. Regras de negócio

As regras abaixo são afirmações verificáveis sobre o domínio. A coluna “Atendimento previsto” registra a estratégia inicial de rastreabilidade; ela poderá ser refinada durante os artefatos A2 a A6 sem alterar o significado da regra.

Código	Regra de negócio	Atendimento previsto
RN01	Cada cliente deve possuir um identificador único. CPF, para Pessoa Física, e CNPJ, para Pessoa Jurídica, não podem se repetir dentro de suas respectivas categorias.	Banco
RN02	Todo cliente deve pertencer obrigatoriamente e exclusivamente a uma das especializações: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.	Modelo/Banco
RN03	Pessoa Física deve possuir CPF com 11 dígitos numéricos; Pessoa Jurídica deve possuir CNPJ com 14 dígitos numéricos.	Banco
RN04	Toda encomenda deve estar vinculada a exatamente um cliente remetente.	Banco
RN05	Toda encomenda deve possuir exatamente um endereço de origem e um endereço de destino.	Banco
RN06	O endereço de origem e o endereço de destino de uma encomenda não podem representar o mesmo registro de endereço.	Banco
RN07	Toda encomenda deve possuir pelo menos um volume antes de ser liberada para transporte.	Transação/Aplicação
RN08	Cada volume deve possuir numeração única dentro da encomenda à qual pertence.	Banco
RN09	Peso, altura, largura e comprimento de um volume devem ser maiores que zero.	Banco
RN10	Um volume não pode existir independentemente da encomenda à qual pertence.	Modelo/Banco
RN11	O valor declarado da encomenda, quando informado, não pode ser ranspor.	Banco

Código	Regra de negócio	Atendimento previsto
RN12	O status de uma encomenda deve pertencer exclusivamente ao domínio: REGISTRADA, COLETADA, EM_TRIAGEM, EM_TRANSITO, SAIU_PARA_ENTREGA, ENTREGUE, TENTATIVA_FRUSTRADA, DEVOLVIDA ou EXTRAVIADA.	Banco (CHECK)
RN13	Toda alteração de status deve gerar um registro no histórico ranspo a encomenda, o status, a data e hora do evento e o centro de distribuição responsável.	Transação/Banco
RN14	Todo registro do histórico deve permanecer associado à mesma encomenda durante sua existência e não pode existir sem uma encomenda válida.	Banco
RN15	Uma encomenda somente pode atingir o status ENTREGUE após existir uma ransport de ranspo registrada com resultado SUCESSO.	Trigger/Aplicação
RN16	Toda ransport de ranspo deve estar vinculada a exatamente uma encomenda, um motorista e um veículo.	Banco
RN17	Se o resultado de uma ransport for INSUCESSO, o ransp do insucesso é obrigatório; se o resultado for SUCESSO, o ransp de insucesso deve permanecer ausente.	Banco (CHECK)
RN18	Toda ocorrência deve estar vinculada a uma encomenda existente e registrar, no mínimo, tipo, data e hora e descrição.	Banco
RN19	Toda rota deve possuir pelo menos duas ranspo ordenadas, representando no mínimo origem e destino.	Modelo/Transação
RN20	Uma cidade pode participar de várias rotas e uma rota pode conter várias ranspo.	Modelo/Banco

Código	Regra de negócio	Atendimento previsto
RN21	Cada cidade pertencente a uma rota deve possuir uma ordem de transpo válida e não repetida dentro da mesma rota.	Banco
RN22	A mesma cidade não pode ser cadastrada mais de uma vez na mesma rota.	Banco
RN23	Uma encomenda pode contratar vários serviços adicionais e um mesmo serviço adicional pode ser contratado por várias encomendas.	Modelo/Banco
RN24	Um mesmo serviço adicional não pode ser contratado mais de uma vez para a mesma encomenda.	Banco
RN25	O valor efetivamente cobrado por um serviço adicional deve ser armazenado no momento da contratação, preservando o valor histórico da operação.	Banco
RN26	Todo funcionário operacional deve pertencer obrigatoriamente e exclusivamente a uma das especializações: Motorista ou Operador Logístico.	Modelo/Banco
RN27	Cada motorista deve possuir número de CNH único, categoria pertencente ao conjunto A, B, C, D ou E e data de validade posterior à data de emissão.	Banco
RN28	Um motorista somente pode ser associado a uma expedição quando sua CNH estiver válida na data de saída da expedição.	Trigger/Aplicação
RN29	A categoria da CNH do motorista deve ser compatível com a categoria exigida pelo veículo utilizado na expedição ou transport de transpo.	Trigger/Aplicação
RN30	Cada veículo deve possuir placa única e capacidade de carga maior que zero.	Banco

Código	Regra de negócio	Atendimento previsto
RN31	Um funcionário não pode ser registrado como seu próprio supervisor e pode possuir no máximo um supervisor direto.	Banco
RN32	Toda expedição deve estar vinculada a exatamente uma rota, um veículo e um motorista responsável.	Banco
RN33	Toda expedição deve transportar pelo menos uma encomenda antes de ser iniciada.	Transação/Aplicação
RN34	Uma encomenda pode participar de múltiplas expedições ao longo do percurso, e uma expedição pode transportar múltiplas encomendas.	Modelo/Banco
RN35	A mudança de status de uma encomenda deve respeitar a matriz de transições permitidas definida neste documento.	Trigger/Aplicação

A2 - MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL

1. Notação e ferramenta utilizadas

O modelo conceitual foi estruturado em notação de Engenharia da Informação (pé de galinha / crow's foot), com cardinalidades mínimas e máximas explicitadas em todos os relacionamentos. O diagrama foi revisado para permanecer estritamente no nível conceitual: relações são representadas por arestas entre entidades, sem introduzir chaves estrangeiras como atributos do MER. As chaves estrangeiras serão definidas somente no modelo lógico relacional (A4).

Ferramenta: Graphviz/DOT. O arquivo-fonte editável mer-conceitual-corrigido.dot acompanha a entrega, junto com as exportações em PNG e PDF.

Convenções visuais: azul indica entidades regulares; verde indica subclasses de especialização; roxo identifica entidades associativas de relacionamentos N:N; vermelho identifica a entidade de histórico temporal; laranja identifica a entidade fraca. As cardinalidades textuais (mín,máx) complementam a leitura do diagrama e são consolidadas na Seção 4.

2. Diagrama ER complete

A Figura 1 apresenta o MER conceitual revisado. Foram removidos atributos de chave estrangeira do diagrama, CIDADE passou a localizar ENDERECO, CENTRO_DISTRIBUICAO passou a reutilizar ENDERECO, e os papéis do autorrelacionamento de FUNCIONARIO foram corrigidos.

3. Entidades e identificadores conceituais

O modelo apresenta 18 entidades de domínio, sem contar as 3 entidades associativas que materializam relacionamentos N:N. A tabela abaixo registra a classificação e o identificador conceitual de cada elemento. Em especializações, o identificador é herdado da superclasse; nas entidades associativas, a identificação conceitual decorre da combinação das entidades participantes, cuja implementação física será definida no A4.

Entidade	Classificação	Identificador conceitual
CLIENTE	Superclasse (especialização)	id_cliente
CLIENTE_PF	Subclasse de CLIENTE	id_cliente (herdado)
CLIENTE_PJ	Subclasse de CLIENTE	id_cliente (herdado)
CIDADE	Forte	id_cidade
ENDERECO	Forte, reutilizável	id_endereco
ENCOMENDA	Forte	id_encomenda
VOLUME_ENCOMENDA	Fraca (dependente de ENCOMENDA)	ENCOMENDA + num_volume
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA	Forte / temporal	id_historico
CENTRO_DISTRIBUICAO	Forte	id_centro
OCORRENCIA	Forte	id_ocorrencia
ROTA	Forte	id_rota
ROTA_CIDADE	Associativa N:N (ROTA x CIDADE)	ROTA + CIDADE
EXPEDICAO	Forte	id_expedicao
EXPEDICAO_ENCOMENDA	Associativa N:N (EXPEDICAO x ENCOMENDA)	EXPEDICAO + ENCOMENDA
FUNCIONARIO	Superclasse + autorrelacionamento	id_funcionario
MOTORISTA	Subclasse de FUNCIONARIO	id_funcionario (herdado)
OPERADOR_LOGISTICO	Subclasse de FUNCIONARIO	id_funcionario (herdado)
VEICULO	Forte	id_veiculo
TENTATIVA_ENTREGA	Forte	id_tentativa

SERVICO_ADICIONAL	Forte	id_servico
ENCOMENDA_SERVICO	Associativa N:N (ENCOMENDA x SERVICO_ADICIONAL)	ENCOMENDA + SERVICO_ADICIONAL

3.1 Ajustes conceituais incorporados nesta versão

- ENDERECO não armazena cidade ou UF como atributos próprios. Cada ENDERECO pertence a exatamente uma CIDADE, eliminando duplicidade conceitual.
- CENTRO_DISTRIBUICAO não repete logradouro, cidade ou UF. Cada centro se localiza em exatamente um ENDERECO, que por sua vez pertence a uma CIDADE.
- ENCOMENDA, EXPEDICAO e TENTATIVA_ENTREGA não exibem atributos de chave estrangeira no MER. As ligações com CLIENTE, ENDERECO, ROTA, VEICULO, MOTORISTA e demais entidades são expressas apenas por relacionamentos conceituais.
- CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ, MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO utilizam identificador herdado da respectiva superclasse. CPF e CNPJ são chaves candidatas, não identificadores substitutos das subclasses.
- No autorrelacionamento de FUNCIONARIO, o papel SUPERVISOR possui cardinalidade (0,N) de subordinados e o papel SUBORDINADO possui cardinalidade (0,1) de supervisor direto.

4. Cardinalidades mínima e máxima dos relacionamentos

A tabela abaixo é a referência textual para a interpretação das cardinalidades do MER. A coluna “Card. A” indica quantas ocorrências de B podem se relacionar com uma ocorrência de A, e “Card. B” indica quantas ocorrências de A podem se relacionar com uma ocorrência de B.

Entidade A	Entidade B	Card. A	Card. B	Leitura
CLIENTE	ENCOMENDA	(0,N)	(1,1)	Um cliente remete 0..N encomendas; toda encomenda possui exatamente 1 remetente.
CIDADE	ENDERECO	(0,N)	(1,1)	Uma cidade localiza 0..N endereços; todo endereço pertence exatamente a 1 cidade.
ENDERECO	ENCOMENDA (origem)	(0,N)	(1,1)	Um endereço pode ser origem de 0..N encomendas; toda encomenda possui exatamente 1 origem.
ENDERECO	ENCOMENDA (destino)	(0,N)	(1,1)	Um endereço pode ser destino de 0..N encomendas; toda encomenda possui exatamente 1 destino.
CENTRO_DISTRIBUICAO	ENDERECO	(1,1)	(0,1)	Todo centro possui exatamente 1 endereço; um endereço pode não sediar centro ou sediar no máximo 1.
ENCOMENDA	VOLUME_ENCOMENDA	(1,N)	(1,1)	Uma encomenda deve possuir ao menos 1 volume; cada volume pertence a exatamente 1 encomenda.
ENCOMENDA	HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA	(1,N)	(1,1)	Toda encomenda possui ao menos o evento inicial; cada evento pertence a exatamente 1 encomenda.
CENTRO_DISTRIBUICAO	HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA	(0,N)	(1,1)	Um centro responde por 0..N eventos; todo evento possui exatamente 1 centro responsável.
ENCOMENDA	OCORRENCIA	(0,N)	(1,1)	Uma encomenda pode ter 0..N ocorrências; toda ocorrência pertence a 1 encomenda.
ROTA	ROTA_CIDADE	(2,N)	(1,1)	Toda rota possui ao menos 2 participações de cidade; cada participação pertence a 1 rota.
CIDADE	ROTA_CIDADE	(0,N)	(1,1)	Uma cidade participa de 0..N rotas; cada participação refere-se a 1 cidade.

ROTA	EXPEDICAO	(0,N)	(1,1)	Uma rota pode ser utilizada em 0..N expedições; toda expedição usa exatamente 1 rota.
VEICULO	EXPEDICAO	(0,N)	(1,1)	Um veículo participa de 0..N expedições; toda expedição usa exatamente 1 veículo.
MOTORISTA	EXPEDICAO	(0,N)	(1,1)	Um motorista conduz 0..N expedições; toda expedição possui exatamente 1 motorista responsável.
EXPEDICAO	EXPEDICAO_ENCOMENDA	(1,N)	(1,1)	Uma expedição deve transportar ao menos 1 encomenda antes de iniciar; cada vínculo pertence a 1 expedição.
ENCOMENDA	EXPEDICAO_ENCOMENDA	(0,N)	(1,1)	Uma encomenda pode participar de 0..N expedições ao longo do percurso; cada vínculo refere-se a 1 encomenda.
FUNCIONARIO (supervisor)	FUNCIONARIO (subordinado)	(0,N)	(0,1)	Um supervisor pode supervisionar 0..N funcionários; cada subordinado possui no máximo 1 supervisor direto.
MOTORISTA	TENTATIVA_ENTREGA	(0,N)	(1,1)	Um motorista realiza 0..N tentativas; toda tentativa possui exatamente 1 motorista.
VEICULO	TENTATIVA_ENTREGA	(0,N)	(1,1)	Um veículo participa de 0..N tentativas; toda tentativa utiliza exatamente 1 veículo.
ENCOMENDA	TENTATIVA_ENTREGA	(0,N)	(1,1)	Uma encomenda pode ter 0..N tentativas; toda tentativa refere-se a 1 encomenda.
ENCOMENDA	ENCOMENDA_SERVICO	(0,N)	(1,1)	Uma encomenda contrata 0..N serviços adicionais; cada contratação refere-se a 1 encomenda.
SERVICO_ADICIONAL	ENCOMENDA_SERVICO	(0,N)	(1,1)	Um serviço pode ser contratado em 0..N encomendas; cada contratação refere-se a 1 serviço.

5. Atributos compostos, multivalorados e derivados

5.1 Atributo derivado

ENCOMENDA.status_atual é um atributo derivado e não constitui informação independente no modelo conceitual. Seu valor corresponde ao status do registro mais recente de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA para a encomenda. A decisão evita redundância e será refletida no modelo lógico por consulta ou visão, não por duplicação obrigatória do estado atual.

5.2 Atributos multivalorados

O modelo não mantém atributos multivalorados. Conjuntos que possuem identidade ou atributos próprios foram convertidos em entidades ou entidades associativas: volumes são VOLUME_ENCOMENDA; serviços adicionais contratados são representados por ENCOMENDA_SERVICO; cidades de uma rota são representadas por ROTA_CIDADE.

5.3 Atributos compostos e localização

ENDERECO é tratado como entidade independente, decomposta em logradouro, número, complemento, bairro e CEP. Cidade e UF não são repetidas em ENDERECO: a localização geográfica é obtida pelo relacionamento obrigatório com CIDADE, que possui nome e UF. CENTRO_DISTRIBUICAO também reutiliza ENDERECO, em vez de duplicar os componentes de localização.

6. Generalização / especialização

6.1 CLIENTE → {CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ}

Totalidade: TOTAL - todo CLIENTE pertence a exatamente uma das subclasses. Exclusividade: EXCLUSIVA/DISJUNTA - um cliente não pode ser simultaneamente pessoa física e pessoa jurídica. CLIENTE_PF herda id_cliente e acrescenta nome e cpf; CLIENTE_PJ herda id_cliente e acrescenta razão social, nome fantasia e cnpj. CPF e CNPJ constituem chaves candidatas e serão tratados como valores únicos no modelo lógico.

6.2 FUNCIONARIO → {MOTORISTA, OPERADOR_LOGISTICO}

Totalidade: TOTAL - todo funcionário operacional pertence a uma das subclasses. Exclusividade: EXCLUSIVA/DISJUNTA - no escopo acadêmico, um funcionário não acumula simultaneamente as duas especializações. MOTORISTA herda id_funcionario e acrescenta dados de CNH; OPERADOR_LOGISTICO herda id_funcionario e acrescenta setor e turno.

7. Entidade fraca

VOLUME_ENCOMENDA é a entidade fraca do modelo. Sua identificação depende da ENCOMENDA proprietária e do identificador parcial num_volume. Conceitualmente, o volume “2” somente é identificável quando associado a uma encomenda específica. O relacionamento ENCOMENDA-VOLUME_ENCOMENDA é, portanto, identificador e obrigatório para a existência do volume.

8. Autorrelacionamento

FUNCIONARIO relaciona-se consigo mesmo por meio do relacionamento “supervisiona”, com dois papéis semânticos distintos: SUPERVISOR e SUBORDINADO. Um funcionário no papel SUPERVISOR pode supervisionar de 0 a N subordinados; um funcionário no papel SUBORDINADO pode possuir de 0 a 1 supervisor direto. A regra de não autossupervisão será materializada como restrição no modelo físico.

9. Relacionamentos N:N com atributos próprios

9.1 ROTA_CIDADE (ROTA × CIDADE)

A entidade associativa ROTA_CIDADE registra ordem_parada, distancia_desde_anterior_km e tempo_estimado_deslocamento_min. O modelo exige pelo menos duas cidades por rota, permitindo representar origem, destino e paradas intermediárias.

9.2 EXPEDICAO_ENCOMENDA (EXPEDICAO × ENCOMENDA)

A entidade associativa EXPEDICAO_ENCOMENDA registra ordem_carregamento, data_hora_carregamento e data_hora_descarregamento. Uma expedição transporta várias encomendas e uma encomenda pode participar de várias expedições sucessivas durante o percurso logístico.

9.3 ENCOMENDA_SERVICO (ENCOMENDA × SERVICO_ADICIONAL)

A entidade associativa ENCOMENDA_SERVICO registra valor_contratado e data_contratacao. O valor contratado é histórico da associação e permanece preservado mesmo que o valor de referência do serviço seja alterado posteriormente.

10. Histórico temporal e domínio de status

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA representa a situação da encomenda ao longo do tempo. Cada alteração gera um novo evento com status, data/hora, observação e um CENTRO_DISTRIBUICAO responsável. O modelo preserva a trajetória da encomenda e permite derivar o status atual pelo evento mais recente.

Domínio conceitual fechado de status: REGISTRADA, COLETADA, EM_TRIAGEM, EM_TRANSITO, SAIU_PARA_ENTREGA, ENTREGUE, TENTATIVA_FRUSTRADA, DEVOLVIDA e EXTRAVIADA.

Transições operacionais previstas:

Status atual	Próximos estados permitidos
REGISTRADA	COLETADA
COLETADA	EM_TRIAGEM; EXTRAVIADA
EM_TRIAGEM	EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA
EM_TRANSITO	EM_TRIAGEM; EXTRAVIADA
SAIU_PARA_ENTREGA	ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; EXTRAVIADA
TENTATIVA_FRUSTRADA	SAIU_PARA_ENTREGA; DEVOLVIDA
ENTREGUE	Estado terminal
DEVOLVIDA	Estado terminal
EXTRAVIADA	Estado terminal

A validação do domínio fechado será implementada por restrição declarativa no modelo físico. A validação da sequência entre registros depende de mais de uma ocorrência do histórico e será tratada na etapa de implementação por mecanismo apropriado (por exemplo, trigger e/ou transação de aplicação).

11. Rastreabilidade: regras de negócio → modelo conceitual

Regras	Representação no MER conceitual
RN01-RN03	Especialização total/exclusiva CLIENTE→{CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ}; id_cliente herdado nas subclasses; CPF e CNPJ como chaves candidatas.
RN04-RN06	CLIENTE–ENCOMENDA e dois relacionamentos distintos ENDERECO–ENCOMENDA (origem e destino). ENDERECO é localizado por CIDADE.
RN07-RN10	Entidade fraca VOLUME_ENCOMENDA, identificada conceitualmente por ENCOMENDA + num_volume; participação obrigatória em ENCOMENDA.
RN11	Atributo valor_declarado em ENCOMENDA; domínio quantitativo detalhado nos artefatos lógico/físico.
RN12-RN14, RN35	HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA com domínio fechado de status, relação obrigatória com ENCOMENDA e CENTRO_DISTRIBUICAO e sequência operacional definida.
RN15-RN17	TENTATIVA_ENTREGA relacionada obrigatoriamente a ENCOMENDA, MOTORISTA e VEICULO; resultado e motivo de insucesso modelados como atributos.
RN18	OCORRENCIA relacionada a ENCOMENDA em cardinalidade 0..N / 1..1.
RN19-RN22	ROTA_CIDADE representa o N:N ROTA×CIDADE com ordem de parada e dados do trecho; mínimo de duas cidades por rota.
RN23-RN25	ENCOMENDA_SERVICO representa o N:N ENCOMENDA×SERVICO_ADICIONAL e preserva valor e data de contratação.
RN26	Especialização total/exclusiva FUNCIONARIO→{MOTORISTA, OPERADOR_LOGISTICO}.
RN27-RN29	MOTORISTA contém número, categoria e datas de CNH; VEICULO contém categoria de CNH exigida. Compatibilidade temporal será validada na implementação.
RN30	VEICULO representa placa e capacidade de carga; unicidade e limites serão formalizados no modelo lógico/físico.

RN31	Autorrelacionamento FUNCIONARIO– FUNCIONARIO com papéis SUPERVISOR (0,N) e SUBORDINADO (0,1).
RN32-RN34	EXPEDICAO relaciona-se obrigatoriamente a ROTA, VEICULO e MOTORISTA e utiliza EXPEDICAO_ENCOMENDA para o N:N com ENCOMENDA.

12. Separação entre A2 conceitual e A4 lógico

Esta versão revisada evita antecipar decisões do A4. No MER, relacionamentos substituem a exposição de chaves estrangeiras. A tradução para tabelas, PKs, FKs, UNIQUE, CHECK e ações de integridade referencial será realizada no modelo lógico e no script físico. Exemplos:

Decisão conceitual	Tradução posterior no A4
CLIENTE — ENCOMENDA	No A2: relacionamento “remete”. No A4: ENCOMENDA receberá a referência ao cliente remetente.
CIDADE — ENDERECO	No A2: relacionamento “localiza”. No A4: ENDERECO receberá a referência à cidade.
CENTRO_DISTRIBUICAO — ENDERECO	No A2: relacionamento “localiza-se em”. No A4: será definida a FK e a restrição de unicidade adequada.
MOTORISTA — EXPEDICAO	No A2: relacionamento “conduz”. No A4: EXPEDICAO receberá a referência ao identificador herdado de MOTORISTA.
MOTORISTA — TENTATIVA_ENTREGA	No A2: relacionamento “realiza”. No A4: a tentativa receberá a referência ao motorista.

A3 - DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

1. Objetivo e padrão adotado

Este dicionário descreve cada entidade e cada atributo do Modelo Entidade-Relacionamento conceitual. Para cada atributo são registrados: nome, descrição em linguagem natural, domínio de valores, obrigatoriedade e observações/regras de negócio associadas. O documento permanece no nível conceitual: referências decorrentes de relacionamentos não são antecipadas como chaves estrangeiras; essa tradução será realizada no A4 - Modelo Lógico Relacional.

Colunas utilizadas: Atributo | Descrição | Domínio | Obrig. | Observação.

2. Decisões de domínio consolidadas no A3

O A1 e o A2 já fecharam os domínios de status da encomenda, categorias de CNH e resultado das tentativas. Alguns atributos permaneciam semanticamente abertos no MER; como o próprio A3 exige a definição do domínio, este documento consolida os seguintes domínios adicionais para permitir a continuidade do A4/A6:

status_expedicao: PLANEJADA, EM_CARREGAMENTO, EM_TRANSITO, CONCLUIDA, CANCELADA.

ROTA.situacao: ATIVA ou INATIVA.

VEICULO.situacao: DISPONIVEL, EM_USO, MANUTENCAO ou INATIVO.

OCORRENCIA.situacao: ABERTA, EM_TRATAMENTO, RESOLVIDA ou CANCELADA.

OCORRENCIA.tipo: AVARIA, ATRASO, EXTRAVIO, ENDERECO_NAO_LOCALIZADO, RECUSA_DESTINATARIO, VEICULO_INDISPONIVEL ou OUTRA.

OPERADOR_LOGISTICO.turno: MANHA, TARDE ou NOITE.

Observação: essas decisões são refinamentos próprios do A3 para campos que o A2 já possuía, mas cujo conjunto de valores ainda não estava explicitamente fechado. Elas deverão ser refletidas e justificadas no A4 e no script físico A6.

3. Dicionário de dados por entidade

As tabelas a seguir reproduzem o padrão exigido no Anexo A do projeto. Para entidades associativas e subclasses, a identificação conceitual é indicada no cabeçalho da seção, sem introduzir antecipadamente FKs do A4.

3.1 Clientes e localização

CLIENTE

Classificação: Superclasse - especialização total/exclusiva | **Identificador conceitual:** id_cliente

Descrição da entidade: Representa o contratante/remetente da transportadora. Todo cliente pertence exclusivamente à subclasse Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

Relacionamentos conceituais: Remete ENCOMENDA (0,N); especializa-se em CLIENTE_PF ou CLIENTE_PJ.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador interno do cliente.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto. RN01.
telefone	Telefone de contato do cliente.	Texto curto de telefone	Não	Contato opcional; não há regra do A1 que obrigue seu preenchimento.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
email	Endereço eletrônico para contato.	Texto em formato de e-mail	Não	Contato opcional; validação de formato será detalhada no A4/A6.
data_cadastro	Data em que o cliente foi cadastrado.	Data	Sim	Mantém referência temporal do cadastro.

CLIENTE_PF

Classificação: Subclasse de CLIENTE | **Identificador conceitual:** id_cliente herdado

Descrição da entidade: Representa clientes classificados como Pessoa Física.

Relacionamentos conceituais: Participa da especialização total/exclusiva de CLIENTE.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador herdado da superclasse CLIENTE.	Mesmo domínio de CLIENTE.id_cliente	Sim	Identificador herdado; não cria identidade independente. RN02.
nome	Nome completo da pessoa física.	Texto	Sim	Atributo específico da subclasse PF.
cpf	Cadastro de Pessoa Física do cliente.	11 dígitos numéricos	Sim	Chave candidata; não pode repetir. RN01 e RN03.

CLIENTE_PJ

Classificação: Subclasse de CLIENTE | **Identificador conceitual:** id_cliente herdado

Descrição da entidade: Representa clientes classificados como Pessoa Jurídica.

Relacionamentos conceituais: Participa da especialização total/exclusiva de CLIENTE.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador herdado da superclasse CLIENTE.	Mesmo domínio de CLIENTE.id_cliente	Sim	Identificador herdado; não cria identidade independente. RN02.
razao_social	Nome empresarial oficial da pessoa jurídica.	Texto	Sim	Atributo específico da subclasse PJ.
nome_fantasia	Nome comercial pelo qual a empresa é conhecida.	Texto	Não	Pode ser ausente quando a empresa não utiliza nome fantasia.
cnpj	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.	14 dígitos numéricos	Sim	Chave candidata; não pode repetir. RN01 e RN03.

CIDADE

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_cidade

Descrição da entidade: Representa municípios utilizados na localização de endereços e na composição das rotas.

Relacionamentos conceituais: Localiza ENDERECO (0,N); participa de ROTA_CIDADE (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cidade	Identificador interno da cidade.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome do município.	Texto	Sim	Usado na localização e composição de rotas.
uf	Unidade da Federação da cidade.	Sigla de UF com 2 caracteres	Sim	Completa a identificação geográfica da cidade.

ENDERECO

Classificação: Entidade forte reutilizável | **Identificador conceitual:** id_endereco

Descrição da entidade: Representa um endereço reutilizável como origem/destino de encomendas ou localização de centro de distribuição.

Relacionamentos conceituais: Pertence a CIDADE (1,1); pode ser origem/destino de ENCOMENDA; pode sediar no máximo um CENTRO_DISTRIBUICAO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_endereco	Identificador interno do endereço.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
logradouro	Nome do logradouro.	Texto	Sim	Componente obrigatório do endereço.
numero	Número ou identificação predial.	Texto curto	Sim	Texto permite representação não exclusivamente numérica.
complemento	Informação complementar do endereço.	Texto	Não	Ex.: bloco, sala, galpão; pode ser ausente.
bairro	Bairro ou setor do endereço.	Texto	Sim	Componente de localização.
cep	Código postal do endereço.	Texto curto de CEP	Sim	O formato físico será fechado no A4/A6.

3.2 Encomendas e rastreamento

ENCOMENDA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_encomenda

Descrição da entidade: Representa a unidade lógica de transporte registrada pelo cliente remetente, com origem, destino, volumes, histórico e serviços associados.

Relacionamentos conceituais: Pertence a um CLIENTE; possui origem/destino ENDERECO; possui VOLUME_ENCOMENDA, HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA, OCORRENCIA, TENTATIVA_ENTREGA; participa de EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_encomenda	Identificador interno da encomenda.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
codigo_rastreio	Código operacional utilizado para rastrear a encomenda.	Texto alfanumérico	Sim	Deverá ser único no modelo lógico; decisão consolidada no A3.
data_postagem	Data em que a encomenda foi registrada/postada.	Data	Sim	Referência temporal inicial da encomenda.
valor_declarado	Valor declarado da encomenda pelo remetente.	Valor monetário maior ou igual a zero	Não	Quando informado, não pode ser negativo. RN11.
status_atual	Situação corrente da encomenda, obtida do evento de histórico mais recente.	Domínio derivado dos status oficiais	Não (derivado)	Não é persistido como informação independente. RN12-RN14 e RN35.

VOLUME_ENCOMENDA

Classificação: Entidade fraca | **Identificador conceitual:** ENCOMENDA + num_volume

Descrição da entidade: Representa cada volume físico pertencente a uma encomenda. Sua identificação depende da encomenda proprietária e do número parcial do volume.

Relacionamentos conceituais: Dependência identificadora e existencial de ENCOMENDA (1,1).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
num_volume	Número sequencial do volume dentro da encomenda.	Inteiro positivo	Sim	Identificador parcial; único dentro da mesma encomenda. RN08 e RN10.
peso	Peso do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
altura	Altura do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
largura	Largura do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
comprimento	Comprimento do volume.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN09.
descricao_conteudo	Descrição resumida do conteúdo declarado do volume.	Texto	Não	A2 não estabeleceu obrigatoriedade; permanece opcional.

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA

Classificação: Entidade forte / temporal | **Identificador conceitual:** id_historico

Descrição da entidade: Registra cada mudança de situação da encomenda ao longo do tempo, preservando a trajetória completa e o centro responsável.

Relacionamentos conceituais: Pertence a ENCOMENDA (1,1) e a CENTRO_DISTRIBUICAO (1,1).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador interno do evento de histórico.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
status	Status assumido pela encomenda naquele evento.	REGISTRADA; COLETADA; EM_TRIAGEM; EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA	Sim	Domínio fechado. RN12, RN13 e RN35.
data_hora	Data e hora em que o evento ocorreu.	Data e hora	Sim	Obrigatório em toda mudança de status. RN13.
observacao	Informação complementar sobre o evento.	Texto	Não	Permite registrar contexto adicional sem alterar o domínio de status.

CENTRO_DISTRIBUICAO

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_centro

Descrição da entidade: Representa unidade física responsável por triagem, transferência e eventos do histórico de encomendas.

Relacionamentos conceituais: Localiza-se em exatamente um ENDERECO; responde por 0..N eventos de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_centro	Identificador interno do centro de distribuição.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
codigo	Código operacional do centro.	Texto alfanumérico curto	Sim	Deverá ser único no A4/A6; decisão de domínio consolidada no A3.
nome	Nome de identificação do centro.	Texto	Sim	Nome institucional/operacional da unidade.

OCORRENCIA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_ocorrencia

Descrição da entidade: Representa evento excepcional ou problema registrado durante o ciclo logístico da encomenda.

Relacionamentos conceituais: Pertence obrigatoriamente a uma ENCOMENDA.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ocorrencia	Identificador interno da ocorrência.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
tipo	Classificação principal da ocorrência.	AVARIA; ATRASO; EXTRAVIO; ENDERECO_NAO_LOCALIZADO; RECUSA_DESTINATARIO;	Sim	RN18 exige tipo; domínio fechado

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
		VEICULO_INDISPONIVEL; OUTRA		consolidado no A3.
data_hora	Data e hora de registro/ocorrência do evento.	Data e hora	Sim	Obrigatório. RN18.
descricao	Descrição detalhada do ocorrido.	Texto	Sim	Obrigatório. RN18.
situacao	Situação de tratamento da ocorrência.	ABERTA; EM_TRATAMENTO; RESOLVIDA; CANCELADA	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

3.3 Rotas e expedições

ROTA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_rota

Descrição da entidade: Representa um percurso logístico reutilizável, composto por cidades ordenadas.

Relacionamentos conceituais: Composta por ROTA_CIDADE (2,N); utilizada por EXPEDICAO (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_rota	Identificador interno da rota.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome de identificação da rota.	Texto	Sim	Permite identificação operacional da rota.
descricao	Descrição complementar do percurso.	Texto	Não	Pode registrar particularidades do percurso.
situacao	Indica se a rota está disponível para uso operacional.	ATIVA; INATIVA	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

ROTA_CIDADE

Classificação: Entidade associativa N:N | **Identificador conceitual:** ROTA + CIDADE

Descrição da entidade: Materializa conceitualmente a participação ordenada de cidades em uma rota e armazena dados do trecho.

Relacionamentos conceituais: Associa uma ROTA a uma CIDADE. Uma rota deve possuir no mínimo duas participações.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
ordem_parada	Posição da cidade na sequência da rota.	Inteiro positivo	Sim	Não pode repetir dentro da mesma rota. RN19 e RN21.
distancia_desde_anterior_km	Distância, em quilômetros, desde a parada anterior.	Número decimal maior ou igual a zero	Não	Pode ser ausente/zero na primeira cidade da rota; RN19-RN22.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
tempo_estimado_deslocamento_min	Tempo estimado, em minutos, desde a parada anterior.	Inteiro maior ou igual a zero	Não	Pode ser ausente/zero na primeira cidade da rota.

EXPEDICAO

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_expedicao

Descrição da entidade: Representa uma operação de transporte associada a uma rota, veículo e motorista, capaz de transportar várias encomendas.

Relacionamentos conceituais: Usa exatamente uma ROTA, um VEICULO e um MOTORISTA; contém 1..N vínculos EXPEDICAO_ENCOMENDA antes de iniciar.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_expedicao	Identificador interno da expedição.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
data_hora_saida	Data e hora efetiva de saída.	Data e hora	Não	Torna-se obrigatória no momento em que a expedição é iniciada. RN28 e RN33.
data_hora_prevista_chegada	Data e hora planejada para chegada.	Data e hora	Sim	Referência prevista da operação.
data_hora_chegada	Data e hora efetiva de chegada.	Data e hora	Não	Permanece ausente até a conclusão da expedição.
status_expedicao	Situação operacional da expedição.	PLANEJADA; EM_CARREGAMENTO; EM_TRANSITO; CONCLUIDA; CANCELADA	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

EXPEDICAO_ENCOMENDA

Classificação: Entidade associativa N:N | **Identificador conceitual:** EXPEDICAO + ENCOMENDA

Descrição da entidade: Registra a participação de uma encomenda em uma expedição e os momentos de carregamento/descarregamento do trecho.

Relacionamentos conceituais: Associa exatamente uma EXPEDICAO a uma ENCOMENDA em cada ocorrência associativa.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
ordem_carregamento	Ordem operacional de carregamento da encomenda na expedição.	Inteiro positivo	Sim	Apoia organização da carga; associação vinculada às RN33 e RN34.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
data_hora_carregamento	Data e hora em que a encomenda foi carregada na expedição.	Data e hora	Sim	Registra o início da participação naquele trecho.
data_hora_descarregamento	Data e hora em que a encomenda foi descarregada da expedição.	Data e hora	Não	Permanece ausente enquanto a encomenda ainda estiver na expedição.

3.4 Funcionários, frota e entrega

FUNCIONARIO

Classificação: Superclasse + autorrelacionamento | **Identificador conceitual:** id_funcionario

Descrição da entidade: Representa funcionário operacional da transportadora, especializado exclusivamente em Motorista ou Operador Logístico.

Relacionamentos conceituais: Especializa-se em MOTORISTA ou OPERADOR_LOGISTICO; participa do autorrelacionamento supervisona.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador interno do funcionário.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome completo do funcionário.	Texto	Sim	Atributo comum às subclasses.
cpf	CPF do funcionário.	11 dígitos numéricos	Sim	Identificação documental; unicidade será formalizada no A4/A6.
data_admissao	Data de admissão do funcionário.	Data	Sim	Referência temporal do vínculo operacional.
telefone	Telefone de contato do funcionário.	Texto curto de telefone	Não	Contato opcional.
email	E-mail de contato do funcionário.	Texto em formato de e-mail	Não	Contato opcional.

MOTORISTA

Classificação: Subclasse de FUNCIONARIO | **Identificador conceitual:** id_funcionario herdado

Descrição da entidade: Representa funcionário habilitado para conduzir veículos nas expedições e tentativas de entrega.

Relacionamentos conceituais: Conduz EXPEDICAO (0,N); realiza TENTATIVA_ENTREGA (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador herdado de FUNCIONARIO.	Mesmo domínio de FUNCIONARIO.id_funcionario	Sim	Identificador herdado. RN26.
numero_cnh	Número da Carteira Nacional de Habilitação.	Texto/número de CNH	Sim	Deve ser único. RN27.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
categoria_cnh	Categoria de habilitação do motorista.	A; B; C; D; E	Sim	Domínio fechado. RN27 e RN29.
data_emissao_cnh	Data de emissão do documento de habilitação.	Data	Sim	Deve ser anterior à validade. RN27.
data_validade_cnh	Data de validade da habilitação.	Data	Sim	Deve ser posterior à emissão e válida na data de saída da expedição. RN27 e RN28.

OPERADOR_LOGISTICO

Classificação: Subclasse de FUNCIONARIO | **Identificador conceitual:** id_funcionario herdado

Descrição da entidade: Representa funcionário responsável por atividades operacionais de triagem, movimentação e processamento logístico.

Relacionamentos conceituais: Participa da especialização total/exclusiva de FUNCIONARIO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador herdado de FUNCIONARIO.	Mesmo domínio de FUNCIONARIO.id_funcionario	Sim	Identificador herdado. RN26.
setor	Setor operacional em que o operador atua.	Texto	Sim	Domínio organizacional poderá ser cadastral; não foi fechado no A1/A2.
turno	Turno principal de trabalho do operador.	MANHA; TARDE; NOITE	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

VEICULO

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_veiculo

Descrição da entidade: Representa veículo da frota utilizado em expedições e tentativas de entrega.

Relacionamentos conceituais: Utilizado em EXPEDICAO (0,N) e TENTATIVA_ENTREGA (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Identificador interno do veículo.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
placa	Placa de identificação do veículo.	Texto de placa veicular	Sim	Deve ser única. RN30.
modelo	Modelo/designação do veículo.	Texto	Sim	Descrição operacional da frota.
capacidade_carga	Capacidade máxima de carga do veículo.	Número decimal maior que zero	Sim	Deve ser > 0. RN30.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
categoria_cnh_exigida	Categoria mínima/compatível de CNH exigida para condução.	A; B; C; D; E	Sim	Usada na validação de compatibilidade. RN29.
situacao	Situação operacional do veículo.	DISPONIVEL; EM_USO; MANUTENCAO; INATIVO	Sim	Domínio fechado consolidado no A3.

TENTATIVA_ENTREGA

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_tentativa

Descrição da entidade: Registra cada tentativa de entrega de uma encomenda, incluindo resultado e eventual motivo de insucesso.

Relacionamentos conceituais: Pertence exatamente a uma ENCOMENDA, um MOTORISTA e um VEICULO.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_tentativa	Identificador interno da tentativa de entrega.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
data_hora	Data e hora da tentativa.	Data e hora	Sim	Necessária para rastreabilidade do evento.
resultado	Resultado da tentativa de entrega.	SUCESSO; INSUCESSO	Sim	Domínio fechado. RN17.
motivo_insucesso	Justificativa da tentativa malsucedida.	Texto	Condicional	Obrigatório se resultado=INSUCESSO e ausente se SUCESSO. RN17.
recebedor	Nome/identificação informada do recebedor.	Texto	Não	A2 não definiu obrigatoriedade; pode ser preenchido quando aplicável.

3.5 Serviços adicionais

SERVICO_ADICIONAL

Classificação: Entidade forte | **Identificador conceitual:** id_servico

Descrição da entidade: Representa serviço opcional que pode ser contratado para uma encomenda, como seguro ou modalidade especial de entrega.

Relacionamentos conceituais: Participa de ENCOMENDA_SERVICO (0,N).

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_servico	Identificador interno do serviço adicional.	Inteiro sequencial positivo	Sim	Identificador conceitual substituto.
nome	Nome do serviço adicional.	Texto	Sim	Identificação comercial/operacional do serviço.
descricao	Descrição detalhada do serviço.	Texto	Não	Complemento informativo.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
valor_referencia	Valor padrão de referência do serviço.	Valor monetário maior ou igual a zero	Sim	O valor contratado é preservado na associação ENCOMENDA_SERVICO. RN25.
ativo	Indica se o serviço pode ser contratado.	Booleano: verdadeiro/falso	Sim	Permite inativar o serviço sem apagar histórico.

ENCOMENDA_SERVICO

Classificação: Entidade associativa N:N | **Identificador conceitual:** ENCOMENDA + SERVICO_ADICIONAL

Descrição da entidade: Representa a contratação de um serviço adicional específico por uma encomenda, preservando valor e data históricos.

Relacionamentos conceituais: Associa exatamente uma ENCOMENDA a um SERVICO_ADICIONAL por ocorrência.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
valor_contratado	Valor efetivamente cobrado pelo serviço naquela encomenda.	Valor monetário maior ou igual a zero	Sim	Preserva o valor histórico. RN25.
data_contratacao	Data em que o serviço foi contratado para a encomenda.	Data	Sim	Registra o momento da contratação.

4. Resumo de domínios fechados e condicionais

Atributo	Domínio consolidado	Referência
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA.status	REGISTRADA; COLETADA; EM_TRIAGEM; EM_TRANSITO; SAIU_PARA_ENTREGA; ENTREGUE; TENTATIVA_FRUSTRADA; DEVOLVIDA; EXTRAVIADA	RN12, RN35
MOTORISTA.categoria_cnh	A; B; C; D; E	RN27, RN29
VEICULO.categoria_cnh_exigida	A; B; C; D; E	RN29
TENTATIVA_ENTREGA.resultado	SUCESSO; INSUCESSO	RN17
TENTATIVA_ENTREGA.motivo_insucesso	Obrigatório somente quando resultado=INSUCESSO; ausente quando SUCESSO	RN17
EXPEDICAO.status_expedicao	PLANEJADA; EM_CARREGAMENTO; EM_TRANSITO; CONCLUIDA; CANCELADA	Decisão A3
VEICULO.situacao	DISPONIVEL; EM_USO; MANUTENCAO; INATIVO	Decisão A3
ROTA.situacao	ATIVA; INATIVA	Decisão A3
OCORRENCIA.situacao	ABERTA; EM_TRATAMENTO; RESOLVIDA; CANCELADA	Decisão A3
OPERADOR_LOGISTICO.turno	MANHA; TARDE; NOITE	Decisão A3

5. Verificação de aderência ao A2

- Todas as 18 entidades de domínio do A2 estão documentadas.
- As 3 entidades associativas N:N (ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO) também estão documentadas porque possuem atributos próprios.
- VOLUME_ENCOMENDA permanece caracterizada como entidade fraca, com num_volume como identificador parcial.
- CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ, MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO utilizam identificadores herdados, preservando as especializações totais e exclusivas.
- status_atual de ENCOMENDA permanece explicitamente derivado e não é tratado como informação persistida independente.
- Nenhuma FK de implementação foi antecipada no dicionário conceitual; os relacionamentos permanecem descritos semanticamente e serão mapeados no A4.

A4 — MODELO LÓGICO RELACIONAL

1. Objetivo e SGBD alvo

Este documento traduz o MER conceitual (A2) e o dicionário de dados (A3) em um esquema relacional: tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de unicidade decorrentes diretamente do modelo. Tipos de dados físicos exatos, ações ON DELETE/ON UPDATE, índices e comandos DDL completos ficam a cargo do A6 (script físico); aqui o foco é a estrutura relacional e a justificativa de cada decisão de mapeamento, como exige o enunciado.

SGBD alvo: MySQL 8.0 ou superior, conforme definido na Seção 1 do A1. Essa escolha influencia apenas a etapa física (A6) — o esquema lógico abaixo é, por construção, portátil para qualquer SGBD relacional que suporte chaves compostas e restrições de unicidade.

2. Estratégia geral de mapeamento

- Toda entidade forte do MER vira uma relação, com PK própria.
- Toda entidade fraca vira uma relação cuja PK é a combinação da FK identificadora com o discriminador parcial (VOLUME_ENCOMENDA).
- Toda especialização total/exclusiva (CLIENTE, FUNCIONARIO) é mapeada pela estratégia clássica de 3 tabelas: uma para a superclasse e uma para cada subclasse, com PK da subclasse = FK para a superclasse. As superclasses mantêm ainda os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario, com domínio fechado por CHECK no A6, para explicitar o tipo correspondente (ver Seção 6.1).
- Todo relacionamento N:N (ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA, ENCOMENDA_SERVICO) vira tabela associativa própria, com PK composta pelas duas FKs.
- O relacionamento 1:1 entre CENTRO_DISTRIBUICAO e ENDERECO é mapeado como FK (não fundido em uma única tabela) — justificado na Seção 6.2.
- O autorrelacionamento de FUNCIONARIO (supervisão) é mapeado como FK opcional da tabela para si mesma.
- O atributo derivado ENCOMENDA.status_atual não se torna coluna — será implementado como VIEW no A6 (Seção 6.4).
- Relacionamentos (1,1) entre EXPEDICAO/TENTATIVA_ENTREGA e MOTORISTA referenciam a tabela da SUBCLASSE (MOTORISTA), não a superclasse FUNCIONARIO — reforço estrutural das RN26/RN29 (Seção 6.5).

3. Diagrama do modelo lógico

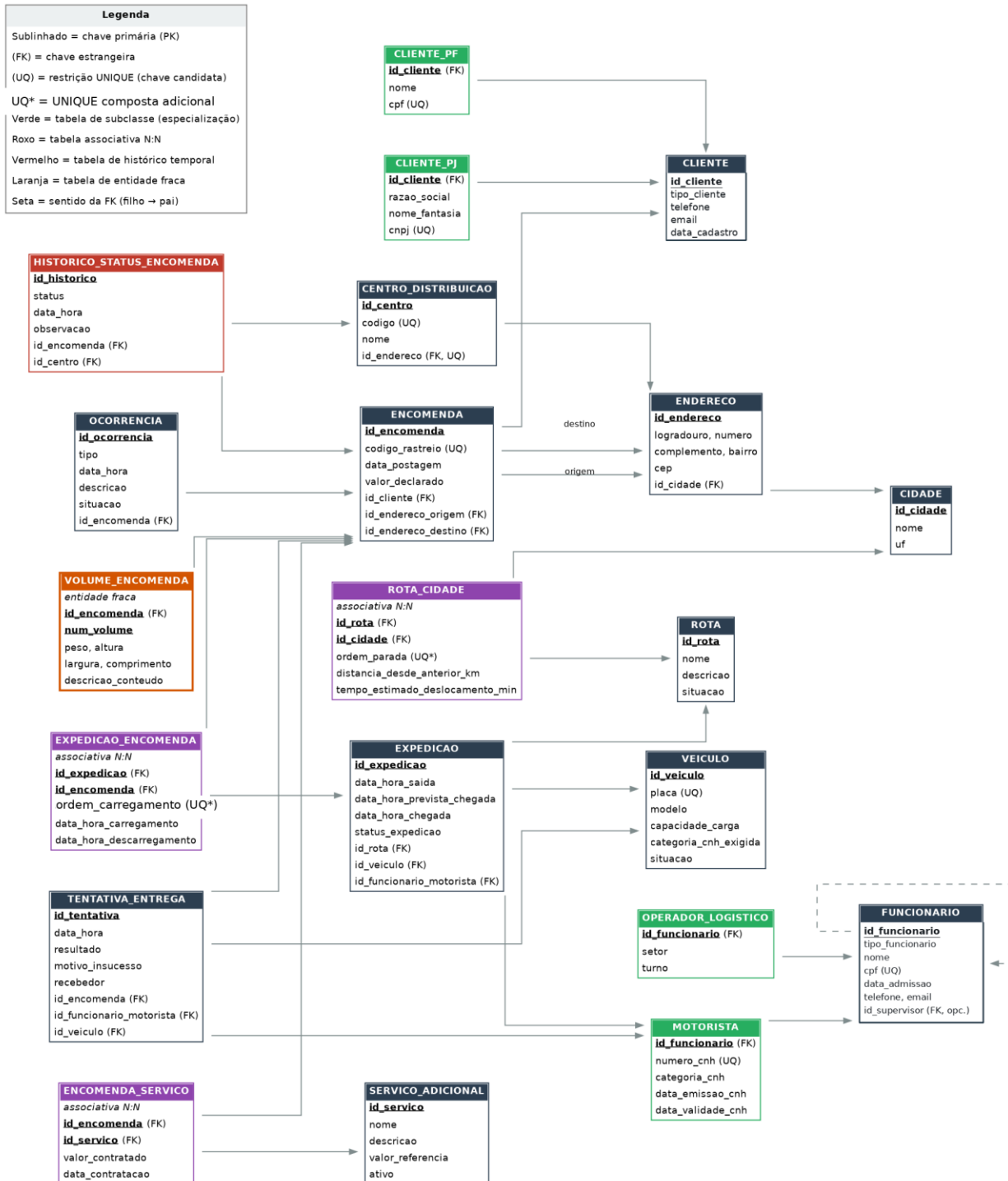


Figura 1 — Modelo lógico relacional: 21 tabelas (18 relações de domínio + 3 associativas), com PK sublinhada e FKs indicadas.

4. Esquema relacional completo (notação textual)

Convenção: nome_atributo em MAIÚSCULAS = participa da chave primária. PK e FK de cada relação são também listadas explicitamente logo abaixo.

CLIENTE(ID_CLIENTE, tipo_cliente, telefone, email, data_cadastro)

PK: id_cliente

CLIENTE_PF(ID_CLIENTE, nome, cpf)

PK: id_cliente

FK: id_cliente -> CLIENTE(id_cliente)

UNIQUE: cpf

CLIENTE_PJ(ID_CLIENTE, razao_social, nome_fantasia, cnpj)

PK: id_cliente

FK: id_cliente -> CLIENTE(id_cliente)

UNIQUE: cnpj

CIDADE(ID_CIDADE, nome, uf)

PK: id_cidade

UNIQUE: nome, uf

ENDERECO(ID_ENDERECO, logradouro, numero, complemento, bairro, cep, id_cidade)

PK: id_endereco

FK: id_cidade -> CIDADE(id_cidade)

CENTRO_DISTRIBUICAO(ID_CENTRO, codigo, nome, id_endereco)

PK: id_centro

FK: id_endereco -> ENDERECO(id_endereco)

UNIQUE: codigo

UNIQUE: id_endereco

ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, codigo_rastreio, data_postagem, valor_declarado, id_cliente, id_endereco_origem, id_endereco_destino)

PK: id_encomenda

FK: id_cliente -> CLIENTE(id_cliente)

FK: id_endereco_origem -> ENDERECO(id_endereco)

FK: id_endereco_destino -> ENDERECO(id_endereco)

UNIQUE: codigo_rastreio

VOLUME_ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, NUM_VOLUME, peso, altura, largura, comprimento, descricao_conteudo)

PK: id_encomenda, num_volume

FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA(ID_HISTORICO, status, data_hora, observacao, id_encomenda, id_centro)

PK: id_historico

FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)

FK: id_centro -> CENTRO_DISTRIBUICAO(id_centro)

OCORRENCIA(ID_OCORRENCIA, tipo, data_hora, descricao, situacao, id_encomenda)

PK: id_ocorrencia

FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)

ROTA(ID_ROTA, nome, descricao, situacao)
PK: id_rota

ROTA_CIDADE(ID_ROTA, ID_CIDADE, ordem_parada, distancia_desde_anterior_km,
tempo_estimado_deslocamento_min)
PK: id_rota, id_cidade
FK: id_rota -> ROTA(id_rota)
FK: id_cidade -> CIDADE(id_cidade)
UNIQUE: id_rota, ordem_parada

EXPEDICAO(ID_EXPEDICAO, data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada, data_hora_chegada,
status_expedicao, id_rota, id_veiculo, id_funcionario_motorista)
PK: id_expedicao
FK: id_rota -> ROTA(id_rota)
FK: id_veiculo -> VEICULO(id_veiculo)
FK: id_funcionario_motorista -> MOTORISTA(id_funcionario)

EXPEDICAO_ENCOMENDA(ID_EXPEDICAO, ID_ENCOMENDA, ordem_carregamento, data_hora_carregamento,
data_hora_descarregamento)
PK: id_expedicao, id_encomenda
FK: id_expedicao -> EXPEDICAO(id_expedicao)
FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
UNIQUE: id_expedicao, ordem_carregamento

FUNCIONARIO(ID_FUNCIONARIO, tipo_funcionario, nome, cpf, data_admissao, telefone, email, id_supervisor)
PK: id_funcionario
FK: id_supervisor -> FUNCIONARIO(id_funcionario)
UNIQUE: cpf

MOTORISTA(ID_FUNCIONARIO, numero_cnh, categoria_cnh, data_emissao_cnh, data_validade_cnh)
PK: id_funcionario
FK: id_funcionario -> FUNCIONARIO(id_funcionario)
UNIQUE: numero_cnh

OPERADOR_LOGISTICO(ID_FUNCIONARIO, setor, turno)
PK: id_funcionario
FK: id_funcionario -> FUNCIONARIO(id_funcionario)

VEICULO(ID_VEICULO, placa, modelo, capacidade_carga, categoria_cnh_exigida, situacao)
PK: id_veiculo
UNIQUE: placa

TENTATIVA_ENTREGA(ID_TENTATIVA, data_hora, resultado, motivo_insucesso, recebedor,
id_encomenda, id_funcionario_motorista, id_veiculo)
PK: id_tentativa
FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
FK: id_funcionario_motorista -> MOTORISTA(id_funcionario)
FK: id_veiculo -> VEICULO(id_veiculo)

SERVICO_ADICIONAL(ID_SERVICO, nome, descricao, valor_referencia, ativo)

PK: id_servico

ENCOMENDA_SERVICO(ID_ENCOMENDA, ID_SERVICO, valor_contratado, data_contratacao)

PK: id_encomenda, id_servico

FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)

FK: id_servico -> SERVICO_ADICIONAL(id_servico)

5. Notas de mapeamento por tabela

CLIENTE: Superclasse da especialização total/exclusiva; tipo_cliente atua como discriminador lógico com domínio PF/PJ, a ser restringido por CHECK no A6.

CLIENTE_PF: Subclasse; PK = FK para CLIENTE (mapeamento clássico de especialização).

CLIENTE_PJ: Subclasse; PK = FK para CLIENTE.

CIDADE: Entidade forte; nome+uf compõem chave candidata natural.

ENDERECO: Entidade forte e reutilizável (origem/destino de ENCOMENDA; sede de CENTRO_DISTRIBUICAO).

CENTRO_DISTRIBUICAO: Relacionamento 1:1 com ENDERECO mapeado por FK única (não fundido — ENDERECO é reutilizado por outras entidades).

ENCOMENDA: Duas FKs distintas para ENDERECO (origem/destino), pois a mesma tabela é referenciada com papéis diferentes. status_atual NÃO é coluna (atributo derivado, ver Seção 6.4).

VOLUME_ENCOMENDA: Entidade fraca; PK composta (FK identificadora + discriminador parcial num_volume).

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA: Registra o histórico datado; status_atual de ENCOMENDA é sempre derivável do registro mais recente por encomenda.

ROTA_CIDADE: Associativa N:N; UNIQUE(id_rota, ordem_parada) impede ordens repetidas na mesma rota (RN21). PK(id_rota, id_cidade) já impede a mesma cidade duas vezes na rota (RN22).

EXPEDICAO: FK aponta para MOTORISTA (subclasse), não para FUNCIONARIO — garante estruturalmente que só motoristas conduzem expedições (RN26, RN32).

EXPEDICAO_ENCOMENDA: Associativa N:N; UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento) impede repetição da posição de carregamento dentro da mesma expedição.

FUNCIONARIO: Superclasse da especialização total/exclusiva, com discriminador tipo_funcionario (MOTORISTA/OPERADOR); também implementa o autorrelacionamento por id_supervisor nullable. A proibição de autossupervisão (RN31) é reforçada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE.

MOTORISTA: Subclasse; PK = FK para FUNCIONARIO.

OPERADOR_LOGISTICO: Subclasse; PK = FK para FUNCIONARIO.

TENTATIVA_ENTREGA: FK também aponta para MOTORISTA, não FUNCIONARIO (mesma justificativa de EXPEDICAO).

ENCOMENDA_SERVICO: Associativa N:N; PK(id_encomenda, id_servico) já impede contratar o mesmo serviço duas vezes (RN24).

6. Decisões de mapeamento — justificativa detalhada

6.1 Especializações: estratégia de 3 tabelas

CLIENTE→{CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ} e FUNCIONARIO→{MOTORISTA, OPERADOR_LOGISTICO} foram mapeadas pela estratégia clássica "uma tabela para a superclasse + uma tabela para cada subclasse", com a PK da subclasse sendo simultaneamente FK para a superclasse. Alternativas descartadas e motivo:

- Tabela única (todos os atributos de super+subclasses em uma só tabela, com colunas nulas conforme o tipo): descartada porque geraria muitas colunas NULL por linha (nome/cpf vazios em registros PJ e vice-versa) e dificultaria CHECKs de obrigatoriedade condicional.
- Uma tabela por subclasse (sem tabela de superclasse, atributos comuns replicados): descartada porque ENCOMENDA precisa referenciar "o cliente" de forma genérica, independente de ser PF ou PJ — sem uma tabela CLIENTE central, a FK de ENCOMENDA teria que apontar condicionalmente para duas tabelas diferentes, o que SQL padrão não expressa de forma limpa.

Limitação conhecida e mitigação: os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario serão restringidos no A6 por CHECK (PF/PJ e MOTORISTA/OPERADOR), tornando explícita a classificação de cada superclasse. Ainda assim, chaves estrangeiras e CHECKs, isoladamente, não garantem que (a) um identificador não apareça simultaneamente nas duas subclasses nem que (b) toda linha da superclasse possua exatamente uma linha correspondente em uma subclasse. A totalidade e a exclusividade serão, portanto, reforçadas por trigger na Etapa 2 ou por validação transacional da aplicação. Essa limitação é inerente à estratégia de 3 tabelas em SQL padrão e é aceita em favor da clareza estrutural.

6.2 Relacionamento 1:1 — CENTRO_DISTRIBUICAO e ENDERECO

Cardinalidade do A2: CENTRO_DISTRIBUICAO (1,1) — ENDERECO (0,1). Decisão: manter as duas tabelas separadas (não fundir) e colocar a FK id_endereco em CENTRO_DISTRIBUICAO, com restrição UNIQUE sobre essa coluna.

Justificativa: ENDERECO é uma entidade reutilizável — o mesmo tipo de registro é usado como origem e destino de ENCOMENDA. Fundir ENDERECO dentro de CENTRO_DISTRIBUICAO quebraria esse reuso e obrigaria duplicar a estrutura de endereço em outra tabela. A FK fica no lado de cardinalidade (1,1) — CENTRO_DISTRIBUICAO —, que é a prática padrão para relacionamentos 1:1 quando um dos lados é opcional; a restrição UNIQUE em CENTRO_DISTRIBUICAO.id_endereco impede que dois centros compartilhem o mesmo endereço, preservando o (0,1) do lado ENDERECO.

6.3 Entidade fraca — VOLUME_ENCOMENDA

Mapeada com chave primária composta (id_encomenda, num_volume), em que id_encomenda é também FK para ENCOMENDA. Não se aplicou chave substituta: a identificação de VOLUME_ENCOMENDA é, por definição do próprio MER (RN08, RN10), dependente da encomenda proprietária — introduzir um id_volume substituto obscureceria essa dependência sem trazer benefício prático, já que a tabela nunca é referenciada por outra entidade externa.

6.4 Atributo derivado — ENCOMENDA.status_atual

Não existe coluna status_atual em ENCOMENDA. Persistir esse valor duplicaria informação já registrada em HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA e criaria risco de inconsistência (a cada novo evento de histórico, seria preciso lembrar de atualizar também a cópia em ENCOMENDA). A decisão mantém o esquema em conformidade com a Terceira Forma Normal (detalhado no A5) e adia a obtenção do valor para uma VIEW no A6. O status atual será determinado pelo registro mais recente de cada encomenda, ordenando por data_hora em ordem decrescente e utilizando id_historico, também em ordem decrescente, como critério de desempate quando dois eventos possuírem a mesma data e hora.

6.5 Relacionamentos direcionados à subclasse MOTORISTA

EXPEDICAO.id_funcionario_motorista e TENTATIVA_ENTREGA.id_funcionario_motorista referenciam MOTORISTA(id_funcionario), e não FUNCIONARIO(id_funcionario) diretamente. Isso é possível porque, na

estratégia de 3 tabelas, id_funcionario em MOTORISTA já é FK para FUNCIONARIO — logo referenciar MOTORISTA continua garantindo integridade referencial até FUNCIONARIO, mas com uma vantagem adicional: a própria estrutura do banco impede que um operador logístico seja designado como condutor de uma expedição ou responsável por uma tentativa de entrega, sem precisar de trigger para essa parte específica da RN26/RN32. Essa foi uma decisão explícita de mapeamento (também alinhada à nota do A2 revisado: "MOTORISTA — EXPEDICAO: no A4, EXPEDICAO receberá a referência ao identificador herdado de MOTORISTA").

6.6 Relacionamentos N:N com atributo próprio

ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO tornaram-se tabelas associativas com PK composta pelas duas FKs, seguindo diretamente o padrão relacional para N:N. Em ROTA_CIDADE, a PK composta (id_rota, id_cidade) já impede duplicidade da mesma cidade na mesma rota (RN22); a UNIQUE adicional (id_rota, ordem_parada) impede ordens de parada repetidas (RN21). Em EXPEDICAO_ENCOMENDA, a UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento) impede que duas encomendas ocupem a mesma posição de carregamento em uma mesma expedição e estabelece uma segunda chave candidata para a relação. Em ENCOMENDA_SERVICO, a PK composta (id_encomenda, id_servico) já impede a contratação duplicada do mesmo serviço para a mesma encomenda (RN24).

6.7 Autorrelacionamento — FUNCIONARIO

Mapeado como coluna id_supervisor em FUNCIONARIO, FK para a própria tabela FUNCIONARIO(id_funcionario), aceitando NULL (funcionário sem supervisor direto — cardinalidade (0,1) do papel SUBORDINADO). A restrição de não autossupervisão (RN31) é implementada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE, que rejeitam a operação quando id_supervisor = id_funcionario.

7. Chave natural vs. chave substituta

Entidade(s)	Decisão	Justificativa
CLIENTE / CLIENTE_PF / CLIENTE_PJ	Substituta (id_cliente)	cpf e cnpj são chaves candidatas (UNIQUE). A chave substituta id_cliente mantém a identificação interna independente de identificadores de negócio, evita sua propagação como chave estrangeira e permite eventuais correções cadastrais sem alterar a PK nem as relações dependentes.
CIDADE	Substituta (id_cidade)	nome+uf é candidata (UNIQUE), mas manter substituta simplifica a FK em ENDERECO e ROTA_CIDADE.
ENDERECO	Substituta (id_endereco)	Não há atributo natural estável; o mesmo endereço é referenciado 3x (origem, destino, centro) — substituta evita FKs compostas longas.
CENTRO_DISTRIBUICAO	Substituta (id_centro)	codigo é candidata (UNIQUE); substituta evita repropagar códigos operacionais que podem ser renomeados.
ENCOMENDA	Substituta (id_encomenda)	codigo_rastreio é candidata (UNIQUE), mas pode teoricamente precisar de reemissão; referenciada por 5 tabelas filhas.
VOLUME_ENCOMENDA	Natural composta (id_encomenda + num_volume)	Identificação inerente da entidade fraca (RN08); não há motivo para substituta em entidade fraca.
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA / OCORRENCIA / TENTATIVA_ENTREGA	Substituta	Eventos de log sem chave natural própria; PK serve apenas para navegação/auditoria.
ROTA	Substituta (id_rota)	nome não é garantidamente único no domínio informado; mantida substituta.
ROTA_CIDADE / EXPEDICAO_ENCOMENDA / ENCOMENDA_SERVICO	Natural composta (FK+FK)	Associativas N:N: a combinação das duas FKs identifica a ocorrência. Em ROTA_CIDADE há ainda a chave candidata (id_rota,

		ordem_parada) e, em EXPEDICAO_ENCOMENDA, a chave candidata (id_expedicao, ordem_carregamento).
EXPEDICAO	Substituta (id_expedicao)	Nenhum atributo natural estável identifica uma expedição isoladamente.
FUNCIONARIO / MOTORISTA / OPERADOR_LOGISTICO	Substituta (id_funcionario)	cpf e numero_cnh são candidatas (UNIQUE); substituta simplifica FKs em EXPEDICAO e TENTATIVA_ENTREGA.
VEICULO	Substituta (id_veiculo)	placa é candidata (UNIQUE), mas pode ser reemplacada; substituta evita propagar essa mudança.
SERVICO_ADICIONAL	Substituta (id_servico)	nome poderia mudar por reposicionamento comercial; substituta protege as FKs em ENCOMENDA_SERVICO.

8. Rastreabilidade: regras de negócio → modelo lógico

Regras de negócio	Como o modelo lógico as representa
RN01-RN03	CLIENTE.tipo_cliente explicita a classificação PF/PJ e terá CHECK de domínio no A6; CPF/CNPJ permanecem UNIQUE em CLIENTE_PF/CLIENTE_PJ. A totalidade e a exclusividade da especialização serão reforçadas por trigger/aplicação, pois não são garantidas apenas por FK e CHECK (ver Seção 6.1).
RN04-RN06	ENCOMENDA.id_cliente NOT NULL; duas FKs id_endereco_origem/destino NOT NULL; a regra id_endereco_origem <> id_endereco_destino é reforçada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE.
RN07-RN10	VOLUME_ENCOMENDA com PK composta (id_encomenda, num_volume) e FK ON DELETE CASCADE (definido no A6); exigência de ≥1 volume é transacional/aplicação.
RN11	ENCOMENDA.valor_declarado com CHECK >= 0 (A6), coluna opcional (NULL permitido).
RN12-RN14, RN35	HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA.status com CHECK de domínio fechado; FKs NOT NULL para ENCOMENDA e CENTRO_DISTRIBUICAO; sequência de transição validada por trigger (Etapa 2).
RN15	Regra dependente de múltiplos registros (histórico x tentativa); mapeada para trigger/aplicação, sem impacto estrutural no esquema.
RN16, RN17	TENTATIVA_ENTREGA com 3 FKs NOT NULL; CHECK condicional entre resultado e motivo_insucesso (A6).
RN18	OCORRENCIA.id_encomenda NOT NULL; tipo e situacao com CHECK de domínio fechado (consolidado no A3).
RN19-RN22	ROTA_CIDADE com PK(id_rota,id_cidade) e UNIQUE(id_rota,ordem_parada); mínimo de 2 cidades por rota é regra transacional.
RN23-RN25	ENCOMENDA_SERVICO com PK(id_encomenda,id_servico); valor_contratado preserva o histórico independente de SERVICO_ADICIONAL.valor_referencia.
RN26	FUNCIONARIO.tipo_funcionario explicita MOTORISTA/OPERADOR e terá CHECK de domínio no A6; MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO mantêm PK=FK para FUNCIONARIO. A totalidade/exclusividade completa será reforçada por trigger/aplicação.
RN27-RN29	MOTORISTA.numero_cnh UNIQUE; categoria_cnh e VEICULO.categoria_cnh_exigida com CHECK de domínio; compatibilidade e validade na data da expedição são regras de trigger/aplicação.
RN30	VEICULO.placa UNIQUE; capacidade_carga com CHECK > 0.
RN31	FUNCIONARIO.id_supervisor FK nullable para a própria tabela; a proibição de autossupervisão é implementada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE.
RN32-RN34	EXPEDICAO com 3 FKs NOT NULL (ROTA, VEICULO, MOTORISTA); EXPEDICAO_ENCOMENDA como associativa N:N, com PK(id_expedicao,id_encomenda) e UNIQUE(id_expedicao,ordem_carregamento); exigência de ≥1 encomenda antes de iniciar é transacional.

A5 — VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

1. Objetivo

Este documento apresenta a verificação da normalização do modelo lógico relacional definido no A4, utilizando como base o escopo e as regras de negócio do A1, o modelo conceitual do A2, o dicionário de dados do A3 e o esquema relacional definido no A4.

O objetivo é demonstrar que as relações do banco de dados atendem às condições de normalização, evitando redundâncias desnecessárias e anomalias de inserção, alteração e exclusão.

A análise considera as dependências funcionais de cada relação e verifica o atendimento à Primeira Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN) e Terceira Forma Normal (3FN). Também é verificada a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) para todas as relações do modelo.

O modelo lógico possui 21 relações, sendo 18 relações de domínio e 3 relações associativas.

Observação de rastreabilidade: os atributos `CLIENTE.tipo_cliente` e `FUNCIONARIO.tipo_funcionario` não constam no modelo conceitual (A2) nem no dicionário conceitual (A3); foram introduzidos no A4 como discriminadores lógicos das especializações. Por isso, são tratados explicitamente neste documento. Esta versão revisada considera também a restrição `UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento)` registrada no A4 e implementada no A6 para `EXPEDICAO_ENCOMENDA`, pois ela estabelece uma segunda chave candidata nessa relação.

2. Critérios de normalização

2.1 Primeira Forma Normal — 1FN

Uma relação está na 1FN quando seus atributos possuem valores atômicos, não existem grupos repetitivos e cada campo representa um único valor.

- Não foram utilizados atributos multivalorados no modelo.
- Informações repetitivas foram separadas em relações próprias.
- Históricos, volumes, ocorrências e tentativas de entrega possuem relações independentes.
- Relacionamentos N:N foram transformados em relações associativas.
- Atributos compostos foram decompostos em colunas atômicas: o endereço em logradouro, numero, complemento, bairro e cep, com a cidade em relação própria (CIDADE); telefone e email guardam um único valor cada.

Assim, as relações do modelo atendem à 1FN.

2.2 Segunda Forma Normal — 2FN

Uma relação está na 2FN quando está na 1FN e nenhum atributo não pertencente à chave depende apenas de parte de uma chave primária composta.

A análise é especialmente importante nas relações com chaves compostas: `VOLUME_ENCOMENDA`, `ROTA_CIDADE`, `EXPEDICAO_ENCOMENDA` e `ENCOMENDA_SERVICO`. Nessas relações, os atributos não-chave dependem da combinação completa dos atributos que formam a chave.

Demonstração por relação de chave composta (a dependência parcial só é possível quando a chave é composta):

- `VOLUME_ENCOMENDA (id_encomenda, num_volume)`: `id_encomenda` sozinho não determina peso, altura, largura, comprimento nem `descricao_conteudo`, pois uma encomenda possui vários volumes com medidas diferentes; `num_volume` sozinho também não determina, pois o volume 1 existe em todas as encomendas (RN08).
- `ROTA_CIDADE (id_rota, id_cidade)`: `id_rota` sozinho não determina `ordem_parada`, `distancia_desde_anterior_km` nem `tempo_estimado_deslocamento_min`, pois a rota possui várias cidades; `id_cidade` sozinho também não, pois a mesma cidade participa de várias rotas, com ordens e trechos diferentes (RN20, RN21).

- EXPEDICAO_ENCOMENDA (id_expedicao, id_encomenda): id_expedicao sozinho não determina ordem_carregamento nem as datas de carregamento e descarregamento, pois a expedição transporta várias encomendas; id_encomenda sozinho também não, pois a encomenda pode participar de várias expedições, em momentos distintos (RN34).
- ENCOMENDA_SERVICO (id_encomenda, id_servico): id_encomenda sozinho não determina valor_contratado nem data_contratacao, pois a encomenda pode contratar vários serviços; id_servico sozinho também não, pois o mesmo serviço é contratado por várias encomendas, cada uma com valor e data próprios (RN23, RN25).

Nas demais relações a chave primária é simples (inclusive nas subclasses, cuja PK é o identificador herdado da superclasse); nelas a 2FN é satisfeita trivialmente.

2.3 Terceira Forma Normal — 3FN

Uma relação está na 3FN quando está na 2FN e não existem dependências funcionais transitivas entre atributos não-chave.

O modelo evita armazenar informações que podem ser obtidas por outras relações. Um exemplo é ENCOMENDA.status_atual: o atributo é derivado do histórico de status e não é persistido diretamente.

Demonstração. Os pontos do esquema em que uma dependência transitiva poderia surgir foram examinados e resolvidos por decomposição:

- Localização: se ENDERECO guardasse nome e UF da cidade, valeria $id_endereco \rightarrow id_cidade \rightarrow nome, uf$, isto é, nome e UF (não-chave) dependeriam de id_cidade (não-chave), o que é uma dependência transitiva. A decomposição em CIDADE(id_cidade, nome, uf) a elimina: ENDERECO guarda apenas id_cidade e CENTRO_DISTRIBUICAO guarda apenas id_endereco, sem repetir logradouro, cidade ou UF.
- Situação da encomenda: o status corrente é determinado pelo evento mais recente de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA. Persistir ENCOMENDA.status_atual criaria uma informação redundante e sujeita a inconsistência; por isso ele não é coluna da relação ENCOMENDA. No A6, o valor é disponibilizado pela VIEW vw_encomenda_status_atual, que seleciona o evento mais recente por data_hora e utiliza id_historico como critério de desempate.
- Valor do serviço: valor_contratado depende do par (id_encomenda, id_servico) e não de SERVICO_ADICIONAL.valor_referencia; são fatos distintos (seção 5.5).

Nas demais relações, segundo as regras de negócio do A1, todos os atributos não-chave dependem diretamente da chave primária (ou de chave candidata) e nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave. Dois pontos exigiram atenção adicional e são discutidos nas seções indicadas: o CEP em ENDERECO (seção 3) e os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario (seção 5.6).

2.4 Forma Normal de Boyce-Codd — BCNF

Uma relação está na BCNF quando todo determinante de uma dependência funcional não trivial é uma superchave. Para a análise, são consideradas as chaves primárias e as chaves candidatas decorrentes das restrições UNIQUE registradas no A4 e implementadas no A6. Sempre que uma chave candidata adicional é introduzida por UNIQUE, sua respectiva dependência funcional também é verificada.

3. Verificação das dependências funcionais e formas normais

CLIENTE

CLIENTE(ID_CLIENTE, tipo_cliente, telefone, email, data_cadastro)

Dependências funcionais:

$id_cliente \rightarrow tipo_cliente, telefone, email, data_cadastro$

Análise: A chave é simples; não há dependência parcial nem transitiva. tipo_cliente depende apenas de id_cliente. Ele é um discriminador lógico introduzido no A4 (RN02); sua relação com a presença do id em CLIENTE_PF ou CLIENTE_PJ é uma redundância controlada entre relações, tratada na seção 5.6.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

CLIENTE_PF

CLIENTE_PF(ID_CLIENTE, nome, cpf)

Dependências funcionais:

id_cliente → nome, cpf

cpf → id_cliente, nome

Análise: cpf é chave candidata por UNIQUE (RN01, RN03). Todo determinante é chave (id_cliente ou cpf), logo não há violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

CLIENTE_PJ

CLIENTE_PJ(ID_CLIENTE, razao_social, nome_fantasia, cnpj)

Dependências funcionais:

id_cliente → razao_social, nome_fantasia, cnpj

cnpj → id_cliente, razao_social, nome_fantasia

Análise: cnpj é chave candidata por UNIQUE (RN01, RN03). Todo determinante é chave (id_cliente ou cnpj), logo não há violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

CIDADE

CIDADE(ID_CIDADE, nome, uf)

Dependências funcionais:

id_cidade → nome, uf

nome, uf → id_cidade

Análise: nome + uf é chave candidata (UNIQUE no A4). O nome sozinho não determina a UF, pois há municípios homônimos em UFs diferentes; por isso a chave candidata é composta.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ENDERECO

ENDERECO(ID_ENDERECO, logradouro, numero, complemento, bairro, cep, id_cidade)

Dependências funcionais:

id_endereco → logradouro, numero, complemento, bairro, cep, id_cidade

Análise: A cidade é referenciada por id_cidade, evitando repetir nome e UF da cidade; sem essa decomposição, surgiria a cadeia id_endereco → id_cidade → nome, uf. Quanto ao cep, o escopo e as regras de negócio do projeto não o definem como chave candidata nem estabelecem a dependência cep → logradouro, bairro, id_cidade. Portanto, essa dependência não é assumida na análise. No esquema adotado, os atributos de ENDERECO são determinados por id_endereco.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

CENTRO_DISTRIBUICAO

CENTRO_DISTRIBUICAO(ID_CENTRO, codigo, nome, id_endereco)

Dependências funcionais:

id_centro → codigo, nome, id_endereco

codigo → id_centro, nome, id_endereco

id_endereco → id_centro, codigo, nome

Análise: codigo e id_endereco possuem UNIQUE no A4; são chaves candidatas. A localização (logradouro, cidade e UF) é obtida por id_endereco → ENDERECO → CIDADE, sem repetição em CENTRO_DISTRIBUICAO.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ENCOMENDA

ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, codigo_rastreio, data_postagem, valor_declarado, id_cliente, id_endereco_origem, id_endereco_destino)

Dependências funcionais:

id_encomenda → codigo_rastreio, data_postagem, valor_declarado, id_cliente, id_endereco_origem, id_endereco_destino

codigo_rastreio → id_encomenda, data_postagem, valor_declarado, id_cliente, id_endereco_origem, id_endereco_destino

Análise: codigo_rastreio é chave candidata (UNIQUE no A4). status_atual não é persistido; é derivado do histórico (seção 5.1). As duas referências a ENDERECO (origem e destino) são atributos distintos, ambos determinados por id_encomenda.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

VOLUME_ENCOMENDA

VOLUME_ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, NUM_VOLUME, peso, altura, largura, comprimento, descricao_conteudo)

Dependências funcionais:

id_encomenda, num_volume → peso, altura, largura, comprimento, descricao_conteudo

Análise: Chave composta; os atributos dependem da combinação completa e não de id_encomenda ou num_volume isoladamente (seção 2.2).

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA(ID_HISTORICO, status, data_hora, observacao, id_encomenda, id_centro)

Dependências funcionais:

id_historico → status, data_hora, observacao, id_encomenda, id_centro

Análise: Cada identificador representa um evento de histórico. O A4 e o A6 não definem restrição UNIQUE adicional para a combinação de data_hora e encomenda; portanto, dois eventos podem, em princípio, compartilhar a mesma data_hora. O desempate do evento mais recente é feito por id_historico na VIEW do A6. Assim, a única chave candidata desta relação é id_historico.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

OCORRENCIA

OCORRENCIA(ID_OCORRENCIA, tipo, data_hora, descricao, situacao, id_encomenda)

Dependências funcionais:

id_ocorrencia → tipo, data_hora, descricao, situacao, id_encomenda

Análise: Chave simples; não há dependências parciais ou transitivas.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ROTA

ROTA(ID_ROTA, nome, descricao, situacao)

Dependências funcionais:

id_rota → nome, descricao, situacao

Análise: Chave simples.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ROTA_CIDADE

ROTA_CIDADE(ID_ROTA, ID_CIDADE, ordem_parada, distancia_desde_anterior_km, tempo_estimado_deslocamento_min)

Dependências funcionais:

id_rota, id_cidade → ordem_parada, distancia_desde_anterior_km, tempo_estimado_deslocamento_min

id_rota, ordem_parada → id_cidade, distancia_desde_anterior_km, tempo_estimado_deslocamento_min

Análise: A PK composta (id_rota, id_cidade) e o UNIQUE(id_rota, ordem_parada) (RN21, RN22) definem duas chaves candidatas. Os dois determinantes acima são chaves candidatas, logo a relação está em BCNF; não há dependência parcial (seção 2.2).

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

EXPEDICAO

EXPEDICAO(ID_EXPEDICAO, data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada, data_hora_chegada, status_expedicao, id_rota, id_veiculo, id_funcionario_motorista)

Dependências funcionais:

id_expedicao → data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada, data_hora_chegada, status_expedicao, id_rota, id_veiculo, id_funcionario_motorista

Análise: Chave simples.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

EXPEDICAO_ENCOMENDA

EXPEDICAO_ENCOMENDA(ID_EXPEDICAO, ID_ENCOMENDA, ordem_carregamento, data_hora_carregamento, data_hora_descarregamento)

Dependências funcionais:

id_expedicao, id_encomenda → ordem_carregamento, data_hora_carregamento, data_hora_descarregamento
id_expedicao, ordem_carregamento → id_encomenda, data_hora_carregamento, data_hora_descarregamento

Análise: A chave primária composta (id_expedicao, id_encomenda) identifica cada vínculo entre expedição e encomenda. A restrição UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento), registrada no A4 e implementada no A6, estabelece uma segunda chave candidata, impedindo que duas encomendas ocupem a mesma posição de carregamento em uma expedição. Em ambas as dependências, o determinante é uma chave candidata; portanto, não há dependência parcial nem violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

FUNCIONARIO

FUNCIONARIO(ID_FUNCIONARIO, tipo_funcionario, nome, cpf, data_admissao, telefone, email, id_supervisor)

Dependências funcionais:

id_funcionario → tipo_funcionario, nome, cpf, data_admissao, telefone, email, id_supervisor

cpf → id_funcionario, tipo_funcionario, nome, data_admissao, telefone, email, id_supervisor

Análise: cpf é chave candidata por UNIQUE; id_supervisor é o autorrelacionamento (RN31) e depende apenas de id_funcionario. tipo_funcionario é um discriminador lógico introduzido no A4 (RN26); sua relação com a presença do id em MOTORISTA ou OPERADOR_LOGISTICO é uma redundância controlada entre relações, tratada na seção 5.6.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

MOTORISTA

MOTORISTA(ID_FUNCIONARIO, numero_cnh, categoria_cnh, data_emissao_cnh, data_validade_cnh)

Dependências funcionais:

id_funcionario → numero_cnh, categoria_cnh, data_emissao_cnh, data_validade_cnh

numero_cnh → id_funcionario, categoria_cnh, data_emissao_cnh, data_validade_cnh

Análise: numero_cnh é chave candidata por UNIQUE (RN27). Todo determinante é chave (id_funcionario ou numero_cnh), logo não há violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

OPERADOR_LOGISTICO

OPERADOR_LOGISTICO(ID_FUNCIONARIO, setor, turno)

Dependências funcionais:

id_funcionario → setor, turno

Análise: Chave simples.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

VEICULO

VEICULO(ID_VEICULO, placa, modelo, capacidade_carga, categoria_cnh_exigida, situacao)

Dependências funcionais:

id_veiculo → placa, modelo, capacidade_carga, categoria_cnh_exigida, situacao

placa → id_veiculo, modelo, capacidade_carga, categoria_cnh_exigida, situacao

Análise: placa é chave candidata por UNIQUE (RN30). Todo determinante é chave (id_veiculo ou placa), logo não há violação de BCNF.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

TENTATIVA_ENTREGA

TENTATIVA_ENTREGA(ID_TENTATIVA, data_hora, resultado, motivo_insucesso, recebedor, id_encomenda, id_funcionario_motorista, id_veiculo)

Dependências funcionais:

id_tentativa → data_hora, resultado, motivo_insucesso, recebedor, id_encomenda, id_funcionario_motorista, id_veiculo

Análise: A regra condicional de motivo_insucesso (RN17) é uma restrição de integridade, e não uma dependência funcional entre atributos. No A6, ela é implementada por CHECK, exigindo motivo quando o resultado é INSUCESSO e exigindo motivo nulo quando o resultado é SUCESSO.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

SERVICO_ADICIONAL

SERVICO_ADICIONAL(ID_SERVICO, nome, descricao, valor_referencia, ativo)

Dependências funcionais:

id_servico → nome, descricao, valor_referencia, ativo

Análise: Chave simples.

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

ENCOMENDA_SERVICO

ENCOMENDA_SERVICO(ID_ENCOMENDA, ID_SERVICO, valor_contratado, data_contratacao)

Dependências funcionais:

id_encomenda, id_servico → valor_contratado, data_contratacao

Análise: Atributos dependem da contratação específica (par encomenda + serviço). valor_contratado preserva o histórico do contrato (RN24, RN25).

Resultado: 1FN, 2FN, 3FN e BCNF.

4. Quadro consolidado

Relação	1FN	2FN	3FN	BCNF
CLIENTE	Sim	Sim	Sim	Sim
CLIENTE_PF	Sim	Sim	Sim	Sim
CLIENTE_PJ	Sim	Sim	Sim	Sim
CIDADE	Sim	Sim	Sim	Sim
ENDERECO	Sim	Sim	Sim	Sim
CENTRO_DISTRIBUICAO	Sim	Sim	Sim	Sim
ENCOMENDA	Sim	Sim	Sim	Sim
VOLUME_ENCOMENDA	Sim	Sim	Sim	Sim
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA	Sim	Sim	Sim	Sim
OCORRENCIA	Sim	Sim	Sim	Sim
ROTA	Sim	Sim	Sim	Sim
ROTA_CIDADE	Sim	Sim	Sim	Sim
EXPEDICAO	Sim	Sim	Sim	Sim
EXPEDICAO_ENCOMENDA	Sim	Sim	Sim	Sim
FUNCIONARIO	Sim	Sim	Sim	Sim
MOTORISTA	Sim	Sim	Sim	Sim
OPERADOR_LOGISTICO	Sim	Sim	Sim	Sim
VEICULO	Sim	Sim	Sim	Sim
TENTATIVA_ENTREGA	Sim	Sim	Sim	Sim
SERVICO_ADICIONAL	Sim	Sim	Sim	Sim
ENCOMENDA_SERVICO	Sim	Sim	Sim	Sim

Nota: o resultado de ENDERECO considera a premissa de modelagem de que o CEP não foi definido pelo projeto como determinante de logradouro, bairro e cidade. Os atributos tipo_cliente e tipo_funcionario não alteram o resultado de CLIENTE e FUNCIONARIO, pois dependem apenas das respectivas chaves. Em EXPEDICAO_ENCOMENDA, a restrição UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento), presente no A4 e no A6, cria uma segunda chave candidata sem alterar o resultado das formas normais.

5. Redundâncias e decisões de projeto

5.1 Status atual da encomenda

O atributo ENCOMENDA.status_atual não é armazenado como coluna. O status atual é obtido pelo registro mais recente de HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA, ordenado por data_hora decrescente e, em caso de empate, por id_historico decrescente. No A6, essa derivação é implementada pela VIEW vw_encomenda_status_atual. A decisão evita manter duas representações persistidas para o mesmo estado da encomenda.

5.2 Cidade e endereço

ENDERECO mantém somente id_cidade, em vez de repetir nome e UF da cidade, e CENTRO_DISTRIBUICAO mantém somente id_endereco, em vez de repetir logradouro, cidade e UF. Dessa forma, os dados da cidade permanecem centralizados em CIDADE e os dados de localização em ENDERECO.

5.3 Cliente PF e PJ

Os dados comuns são mantidos em CLIENTE, enquanto os dados específicos são mantidos em CLIENTE_PF e CLIENTE_PJ. A estratégia evita repetir atributos comuns e evita uma única tabela com grande quantidade de atributos opcionais.

5.4 Funcionário, motorista e operador

A mesma estratégia é utilizada para FUNCIONARIO, MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO: dados comuns em FUNCIONARIO e atributos específicos nas especializações.

5.5 Valor contratado do serviço

ENCOMENDA_SERVICO.valor_contratado é mantido separadamente de SERVICO_ADICIONAL.valor_referencia porque representam valores com significados distintos. O primeiro registra o valor efetivamente contratado para determinada encomenda, preservando o histórico mesmo que o valor de referência seja alterado.

5.6 Discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario (redundância semântica controlada)

CLIENTE.tipo_cliente (PF/PJ) e FUNCIONARIO.tipo_funcionario (MOTORISTA/OPERADOR_LOGISTICO) foram introduzidos no A4 para explicitar a classificação de cada superclasse. Na análise clássica de formas normais, não há violação: id_cliente → tipo_cliente e id_funcionario → tipo_funcionario, de modo que cada discriminador depende diretamente da chave de sua própria relação. A informação de tipo, entretanto, também pode ser inferida pela existência do identificador na subclasse correspondente, caracterizando uma redundância semântica entre relações, e não uma dependência funcional interna que retire CLIENTE ou FUNCIONARIO da 3FN/BCNF.

Justificativa: os discriminadores simplificam a identificação do tipo na superclasse e possuem domínio fechado por CHECK no A6. O risco é a divergência entre o discriminador e a subclasse efetivamente existente, por exemplo tipo_cliente = 'PF' associado indevidamente a CLIENTE_PJ. Como PK, FK e CHECK isolados não garantem simultaneamente totalidade e exclusividade da especialização, essa coerência deve ser assegurada por operação transacional da aplicação ou por mecanismo adicional de integridade na Etapa 2, conforme a decisão registrada no A4.

5.7 Status da expedição

EXPEDICAO.status_expedicao é persistido, diferentemente do status da encomenda. As datas de saída e de chegada indicam apenas parte do estado (por exemplo, saída preenchida e chegada ausente sugere EM_TRANSITO), mas PLANEJADA, EM_CARREGAMENTO e CANCELADA não podem ser deduzidas apenas das datas; logo, o valor não é derivável de outros atributos. Além disso, o A1 exige histórico datado apenas para o status da encomenda (RN13), e não para o da expedição.

6. Análise de possíveis denormalizações

Não foi identificada desnormalização formal do esquema com objetivo de desempenho. As 21 relações atendem à 3FN e, conforme as dependências funcionais e chaves candidatas analisadas, também à BCNF. Não houve fusão de relações nem repetição de atributos não-chave para evitar junções ou acelerar consultas.

O atributo `status_atual` não foi persistido justamente para evitar redundância de estado. As relações associativas mantêm somente as chaves de participação e os atributos próprios da associação; as especializações separam atributos comuns e específicos; `valor_contratado` e `status_expedicao` são persistidos porque representam fatos próprios do domínio e não são derivados de outro atributo da mesma relação.

Os discriminadores `tipo_cliente` e `tipo_funcionario` constituem a única redundância semântica deliberada entre relações. Essa decisão não caracteriza violação de 3FN ou BCNF, pois os discriminadores continuam funcionalmente dependentes apenas das chaves de `CLIENTE` e `FUNCIONARIO`. O ponto de atenção é de integridade entre superclasse e subclasse, não de dependência parcial ou transitiva dentro de uma relação.

7. Conclusão

A análise das 21 relações do modelo lógico demonstra que o esquema atende à Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais.

As relações com chaves compostas não apresentam dependências funcionais parciais, pois seus atributos não-chave dependem da combinação completa dos atributos que formam suas respectivas chaves.

Também não foram identificadas dependências funcionais transitivas entre atributos não-chave que comprometam a Terceira Forma Normal.

Considerando as chaves primárias e as chaves candidatas estabelecidas pelas restrições de unicidade, todas as 21 relações também atendem à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF). Em `EXPEDICAO_ENCOMENDA`, a chave candidata adicional (`id_expedicao`, `ordem_carregamento`), registrada no A4 e implementada no A6, possui determinante que continua sendo uma superchave. Para `ENDERECO`, mantém-se a premissa documentada de que o projeto não define CEP como determinante dos demais atributos de localização.

As decisões tomadas nos artefatos anteriores — especialmente a separação das especializações, a utilização de relações associativas para N:N, a separação do histórico da encomenda e a não persistência de `status_atual` — contribuem para manter o modelo sem redundâncias estruturais desnecessárias.

Assim, o modelo relacional encontra-se normalizado até a 3FN e todas as 21 relações analisadas atendem também à BCNF, de acordo com as dependências funcionais e restrições de unicidade adotadas. Nenhuma relação foi desnormalizada formalmente por desempenho. A única redundância semântica deliberada é a presença dos discriminadores `tipo_cliente` e `tipo_funcionario`, cuja coerência com as subclasses deve ser preservada por controles de integridade entre relações.